

(۱) دو تابع به ترتیب برای پیشگویی و بازسازی پیکسلهای یک تصویر به روش MED و بصورت زیر بنویسید.

$\text{Error_Image} = \text{MED_Predictor}(\text{Input_Image})$

$\text{Reconstructed_Image} = \text{MED_Reconstructor}(\text{Error_Image})$

از بدون اتلاف بودن روش پیاده سازی شده به ازای هر تصویر بصورت زیر مطمئن شوید.

$\text{My_PSNR}(\text{MED_Reconstructor}(\text{MED_Predictor}(\text{Input_Image})), \text{Input_Image})$

پس از اطمینان از بدون اتلاف بودن روش پیاده سازی شده به ازای هر تصویر، ستون دوم و سوم جدول زیر را کامل کنید.

(۲) دو تابع به ترتیب برای پیشگویی و بازسازی پیکسلهای یک تصویر به روش پیشگویی خطی بهینه مرتبه ۳ با معیار Least Square بنویسید. ورودی و خروجی های توابع را بصورت زیر در نظر بگیرید. a و b ضرایب بهینه بدست آمده هستند.

پس از اطمینان از بدون اتلاف بودن روش پیاده سازی شده به ازای هر تصویر (مشابه با روش سوال قبلی)، ستون چهارم جدول زیر را کامل کنید.

$[\text{Error_Image}, a, b] = \text{My_OPT_Predictor}(\text{Input_Image})$

$\text{Reconstructed_Image} = \text{My_OPT_Reconstructor}(\text{Error_Image}, a, b)$

پس از اطمینان از بدون اتلاف بودن روش پیاده سازی شده به ازای هر تصویر، ستون چهارم جدول زیر را کامل کنید.

Image Name	Image Entropy	Error Entropy (MED)	Error Entropy (OPT_3)	Error BPP (Your Method)	Run Time (Your Method)
CLIC_2025_1					
CLIC_2025_2					
Kodak_01					
Kodak_23					
Living room					
Bridge					
Baboon					
Peppers					
MRI_1					
MRI_2					
Retina					
Cells					
Average					

۳) سعی کنید یک روش پیشگویی با مرتبه (order) حداکثر ۴ برای فشرده سازی این تصاویر پیشنهاد و پیاده سازی نمایید کنید. دقت کنید استفاده از روش بهینه سازی به ازای هر پیکسل (مبتنی بر ناحیه آموزش) مجاز نمی باشد ولی محدودیتی در مورد درجه (degree) پیشگویی وجود ندارد. پس از اطمینان از بدون اتلاف بودن روش پیشنهادی، ستون پنجم و ششم جدول فوق را کامل نمایید.

نکته مهم: در صورت وجود سربار در روش پیشنهادی مقدار آن را در BPP نهایی که در جدول گزارش میکنید (Error BPP) لحاظ نماید. نیازی به پیاده سازی کامل روش و استفاده از روشهای حذف افزونگی آماری نیست. منظور از Run Time کل زمان فشرده سازی و بازسازی است.